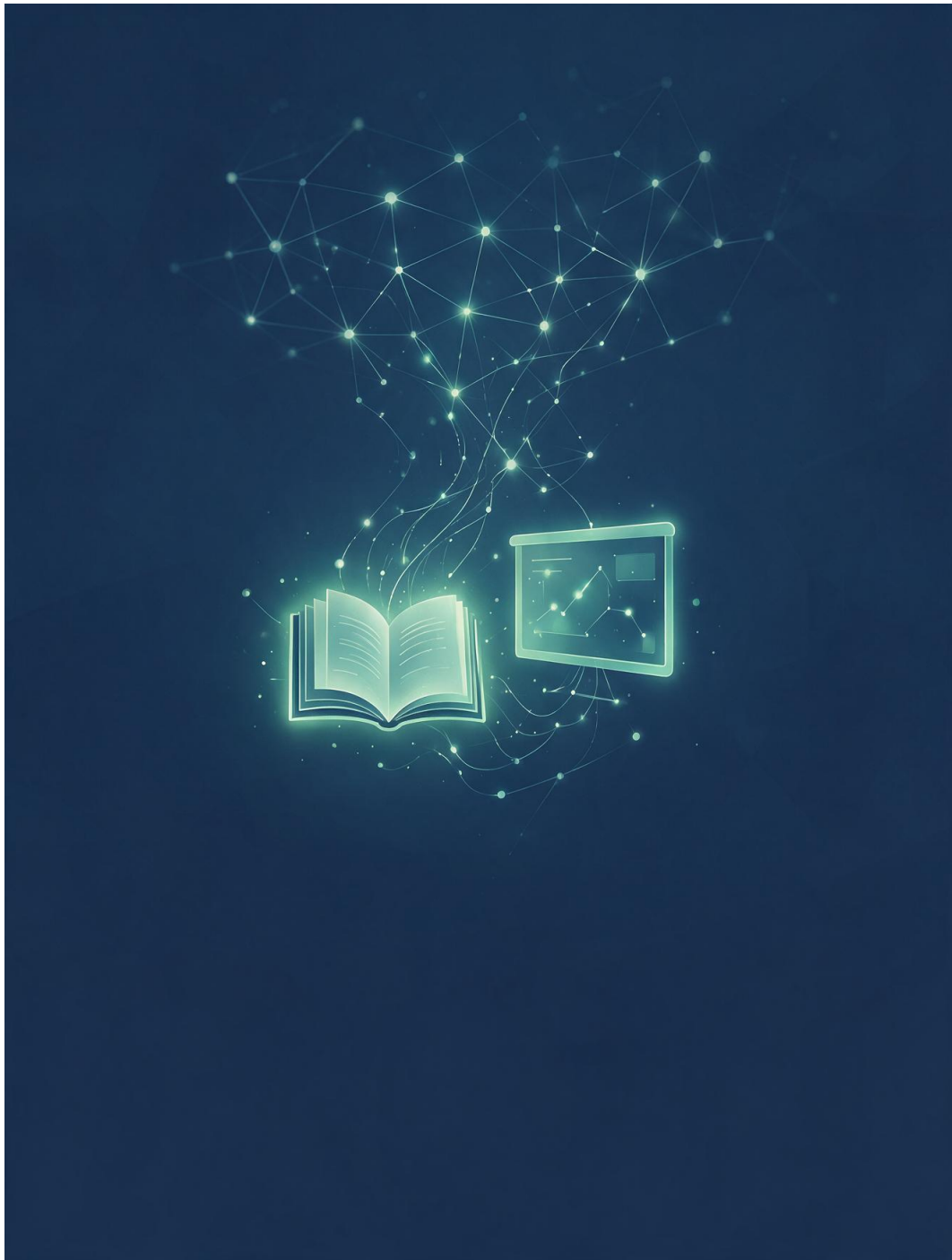




부산광역시교육청 교육용 AI 스킬 포털 구축 및 교원 역량강화 연수 제안서

부산광역시교육청 귀중

2026. . 코드코리아

제안 요약

부산의 교원 AI 활용은 이미 시작되었으나 흩어져 있습니다. 생성형 AI 를 수업에 활용해 본 교원은 29.3%(교육정보미디어연구(2024), 교원 645 명 조사)에 그치고, 활용하는 교사의 25~35%(경기도교육연구원(2026.4), 346 개교 조사)는 구독료를 자비로 부담합니다. 한편 부산광역시교육청교육연구정보원의 AI 에이전트 워크숍(2026.7)에는 교원·교육전문직 250 명이 참여해 스킬을 직접 제작했습니다 — 스킬 생산은 시작되었는데, 그 결과물을 관내 교원 25,579 명에게 축적·공유하는 그릇이 없습니다.

본 제안은 스킬 포털 구축 + 교원 역량강화 연수으로 이 공백을 채웁니다. "AI 시대를 선도하는 인간중심 미래교육"(부산광역시교육청 2026 년 주요업무계획, 4 대 역점과제 제 1 과제)과 교육감 공약 'AI 교수학습지원센터 구축'의 첫 단계 실행 인프라를 16 주 안에 개통하고, 검증된 교육용 AI 스킬 40 종을 함께 확보합니다.

구분	내용
범위	사전 분석 및 설계 / 포털 시스템 개발 / AI 자연어 검색 및 체험 기능 / 교육용 AI 스킬 콘텐츠 제작 / 교원 직무연수 및 안내 영상 / 배포 및 유지관리
기간	계약체결일로부터 16 주 이내(약 4 개월)
금액	49,500,000 원(부가세 포함) — 산출내역은 Ⅶ장, KOSA 기능점수 방식
주요 산출물	착수계 / 요구조사 결과보고서 / 요구사항 정의서 / 검색 품질 평가 결과서 외
계약 근거	「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 25 조 제 1 항 제 5 호(소액 수의계약) 및 제 30 조 제 1 항 단서(여성기업 1 인 견적), 「여성기업지원에 관한 법률」 제 2 조 제 1 호

제안사가 이 사업에 적합한 세 가지 이유

차별점	근거
교육과 SW 를 한 팀이 수행	코드코리아는 소프트웨어교육 업태와 응용소프트웨어 개발·공급 업태를 함께 등록한 부산 기업으로, 스킬 콘텐츠 제작과 시스템 개발을 외주 없이 단일 팀으로 수행한다(I 장 일반현황)
관내 소재 — 대면 대응	부산 금정구 소재로 착수·중간·완료 보고와 수시 협의에 당일 대면 대응한다(V 장 보고체계)
구축 후 방치되지 않는 설계	e 학습터 서비스 종료(2026.2)의 전례를 반영해 운영 이관·콘텐츠 갱신·이용 통계를 사업 범위에

	내장한다(VI장 지속가능성)
--	-----------------

요구사항 전체 대응 현황은 다음 쪽의 준수표에서 한눈에 확인하실 수 있습니다.

목 차

※ 목차 필드입니다 — Word 에서 필드 선택 후 F9 키로 갱신하십시오.

요구사항 준수표

과업지시서 IV장의 요구사항 전체(28 개 ID)에 대한 수용 여부와 본 제안서의 대응 위치입니다.

본문 각 절 머리의 [대응 요구사항] 배지와 양방향으로 연결됩니다.

요구사항 ID	요구사항 명칭	수용 여부	대응 위치
SFR-001	스킬 목록·상세 제공	수용	Ⅲ-2 기능 구현방안
SFR-002	4 축 분류체계·컬렉션	수용	Ⅲ-2 기능 구현방안
SFR-003	검색 및 필터	수용	Ⅲ-2 기능 구현방안
SFR-004	AI 자연어 검색	수용	Ⅲ-2 기능 구현방안
SFR-005	맞춤 추천	수용	Ⅲ-2 기능 구현방안
SFR-006	브라우저 내 체험	수용	Ⅲ-2 기능 구현방안
SFR-007	설명문서 미리보기	수용	Ⅲ-2 기능 구현방안
SFR-008	회원가입·로그인	수용	Ⅲ-2 기능 구현방안
SFR-009	즐거찾기·평점·후기	수용	Ⅲ-2 기능 구현방안
SFR-010	버전 관리	수용	Ⅲ-2 기능 구현방안
SFR-011	스킬 내려받기	수용	Ⅲ-2 기능 구현방안
SFR-012	관리자 콘텐츠 관리	수용	Ⅲ-2 기능 구현방안
SFR-013	회원·후기 관리	수용	Ⅲ-2 기능 구현방안
SFR-014	관리자 대시보드	수용	Ⅲ-2 기능 구현방안
SIR-001	클라우드 운영환경	수용	Ⅲ-3 시스템 구성·운영환경
SIR-002	백업 체계	수용	Ⅲ-3 시스템 구성·운영환경
ECR-001	외부 AI 서비스 연동	수용	Ⅲ-2 기능 구현방안(외부 AI 연계)
DAR-001	데이터 이관	수용(선택 요구)	Ⅲ-4 데이터 설계
SER-001	웹 취약점 조치	수용	Ⅲ-5 보안 이행방안
SER-002	개인정보 보호	수용	Ⅲ-5 보안 이행방안
SER-003	외부 전송 통제	수용	Ⅲ-5 보안 이행방안
QUR-001	웹 접근성 준수	수용	IV장 성능 및 품질
QUR-002	브라우저 호환성	수용	IV장 성능 및 품질
QUR-003	검색 품질 평가	수용	IV장 성능 및 품질
PSR-001	교원 직무연수	수용	VI-2 교육·연수 지원
PSR-002	안내 영상 제작	수용	VI-2 교육·연수 지원
PMR-001	단계별 보고	수용	V장 프로젝트 관리
PMR-002	유지관리 보고	수용	V장 프로젝트 관리

I. 일반현황

I-1. 제안사 개요

상호	코드코리아 (KODE KOREA)
대표자	조성호
소재지	부산광역시 금정구 (발주기관 관내)
설립	2017 년 7 월 (업력 9 년차)
주요 업태·종목	정보통신업 — 응용소프트웨어 개발 및 공급 / 컴퓨터시스템 통합 자문·구축 / 서비스 — 소프트웨어교육

코드코리아는 소프트웨어 개발과 소프트웨어 교육을 함께 수행하는 부산 소재 여성기업·소상공인입니다. 본 사업이 요구하는 두 축 — 아카이브 시스템 개발과 교육용 콘텐츠 제작 — 을 별도 외주 없이 한 팀에서 수행합니다.

I-2. 자격·증빙

증빙	비고
여성기업확인서	유효기간 내 발급본 첨부 — 1 인 견적 수의계약 근거(지방계약법 시행령 제 30 조 제 1 항 단서)
중소기업(소상공인)확인서	유효기간 내 발급본 첨부
사업자등록증	일반과세자
직접생산확인증명서	유효기간 내 발급본 첨부

I-3. 수행 실적

[제출 전 확인: 아래 실적 표는 제출 전 실제 계약 실적으로 교체·확정합니다. 발주처·계약금액·기간은 증빙(계약서·완료확인서)과 글자 단위로 일치시켜 기재합니다.]

사업명	발주처	기간	계약금액	본 사업 관련성
[제출 전 확인] 대학 대상 SW·AI 교육 용역	[발주처]	[기간]	[금액]	교육기관 대상 AI 교육 수행
[제출 전 확인] 웹 시스템 구축 용역	[발주처]	[기간]	[금액]	웹 서비스 설계·개발·운영
[제출 전 확인] 문서 자동화 시스템 구축·운영	자체 서비스	[기간]	—	LLM 파이프라인 설계·운영 실무

II. 전략 및 방법론

II-1. 사업의 이해 — 왜 지금, 부산에 스킬 아카이브인가

교육부는 2025년 12월 12일 발표한 「2026년 교육부 업무계획」에서 제1과제로 '학생, 교원이 AI를 보편적으로 활용하는 교육 실현'을 제시하고, AI·디지털 기반 교실 혁신과 교원의 AI 활용 역량 강화를 국가 교육정책의 중심에 두었다.

부산광역시교육청은 2026년 주요업무계획에서 "다함께 미래로, 앞서가는 부산교육"을 교육지표로 내걸고, 4대 역점과제의 첫 번째로 "AI 시대를 선도하는 인간중심 미래교육"을 제시하였다. 부산교육청은 AI 튜터 BeAT, 교직원 AI 비서 PenGPT, 통합계정 PENZ로 이어지는 AI 서비스 인프라를 이미 구축하였고, 2026년 7월에는 부산광역시교육청교육연구정보원이 교원·교육전문직 250명이 참여하는 AI 에이전트 제작 워크숍을 열어 교원이 스킬을 직접 만드는 단계까지 나아갔다.

그러나 이렇게 생산되기 시작한 교원의 AI 활용 스킬을 축적하고, 검증하고, 관내 교원 25,579명 전체가 재사용하게 하는 지식 유통 체계는 아직 없다. 본 사업은 부산교육청이 구축한 AI 서비스 계층 위에 스킬을 축적·검증·공유하는 지식 계층을 얹어, "AI 시대를 선도하는 인간중심 미래교육"과 교육감 공약 'AI 교수학습지원센터 구축'을 실행하는 첫 단계 인프라가 된다.

AI 교육정책 타임라인 — 디지털 교육혁신에서 부산 AI 에이전트 워크숍까지

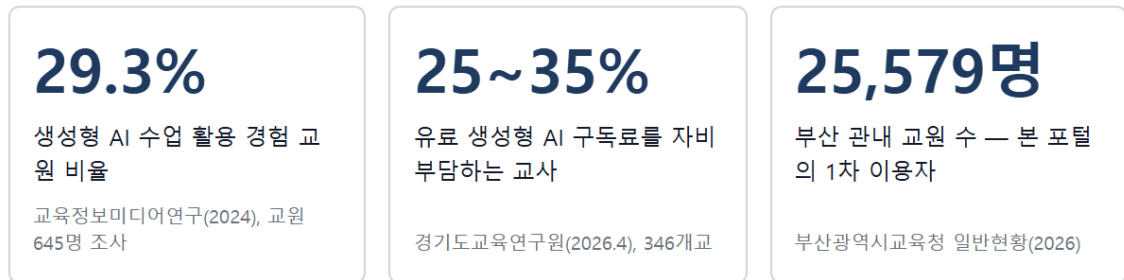


[그림 1] AI 교육정책의 무게중심은 교과서에서 교원 역량으로 이동했다 — 본 사업 발주 시점의 정책 근거

2025년 8월 초·중등교육법 개정으로 AI 디지털교과서가 '교육자료'로 전환되면서, 학교 현장 AI 활용의 성패는 교과서가 아니라 교원 개인의 역량과 스킬에 달리게 되었다(초·중등교육법 개정(2025.8) 및 2025년 국정감사 보도). 본 사업은 이 국면 전환에 대한 부산광역시교육청의 응답으로, 교원 개개인에게 흩어진 활용 역량을 교육청 공식 자산으로 전환하는 사업입니다.

Ⅱ-2. 현장의 격차 — 수치로 확인되는 필요성

교원 AI 활용 격차 — 세 개의 숫자



활용이 개인 역량과 자비에 의존하는 동안, 학교·학급 간 수업 질 격차는 구조화된다

[그림 2] 교원의 AI 활용은 개인 역량과 자비 부담에 의존하고 있다 — 본 사업이 해소할 격차

관내 교원 25,579 명(988 교) 중 생성형 AI 를 수업에 활용해 본 비율이 29.3%에 머무는 동안, 활용하는 교사는 도구 사용법을 각자 찾아 익히고 구독료를 자비로 부담하고 있습니다. 활용 격차는 개인의 문제가 아니라 축적·공유 체계의 부재가 만든 구조적 문제이며, 시스템으로 해소합니다.

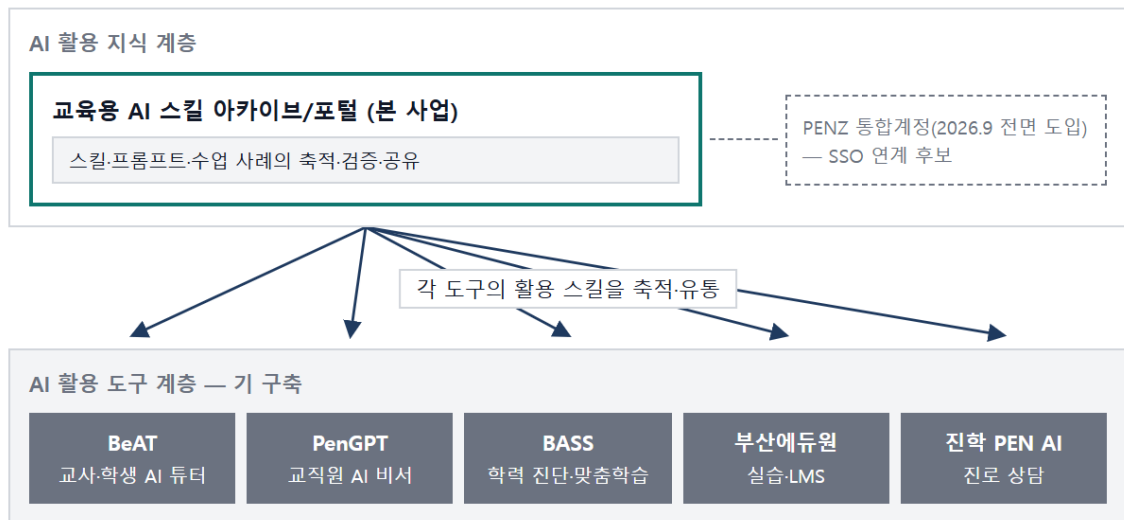
Ⅱ-3. 유사 플랫폼 분석 — 전례에서 설계 원칙을 얻다

플랫폼	연혁	운영	확인된 사실	본 사업 반영
잇다(ITDA)	2021.8 개통	교육부·KERIS·17 개 시도교육청	개통 시 콘텐츠 약 15,000 종	초기 콘텐츠 확보가 성패를 가른다 → 시드 저자군 기반 콘텐츠 시딩 계획
함께학교	2023.11 개통	교육부	1 년 만에 102,432 명 가입	가입·확산 설계가 이용률을 만든다 → 2 단계 확산 전략
아이톡톡	2021.3 배포	경상남도교육청	교육 데이터 주권 모델로 평가	이용 데이터의 교육청 자산화 → 스킴·검색 데이터를 부산교육청 자산으로 축적
e 학습터	2018.3 출시	KERIS	2026.2.28 서비스 종료	구축 후 방치는 서비스 종료로 이어진다 → 운영 이관·갱신 체계를 사업 범위에 내장

표-4. 부산 기존 시스템과의 관계 — 중복이 아니라 연계

부산교육청 AI 서비스 지형과 본 사업의 위치

도구 계층은 전국 최고 수준 — 잘 쓰는 법을 축적·공유하는 지식 계층이 공백이다



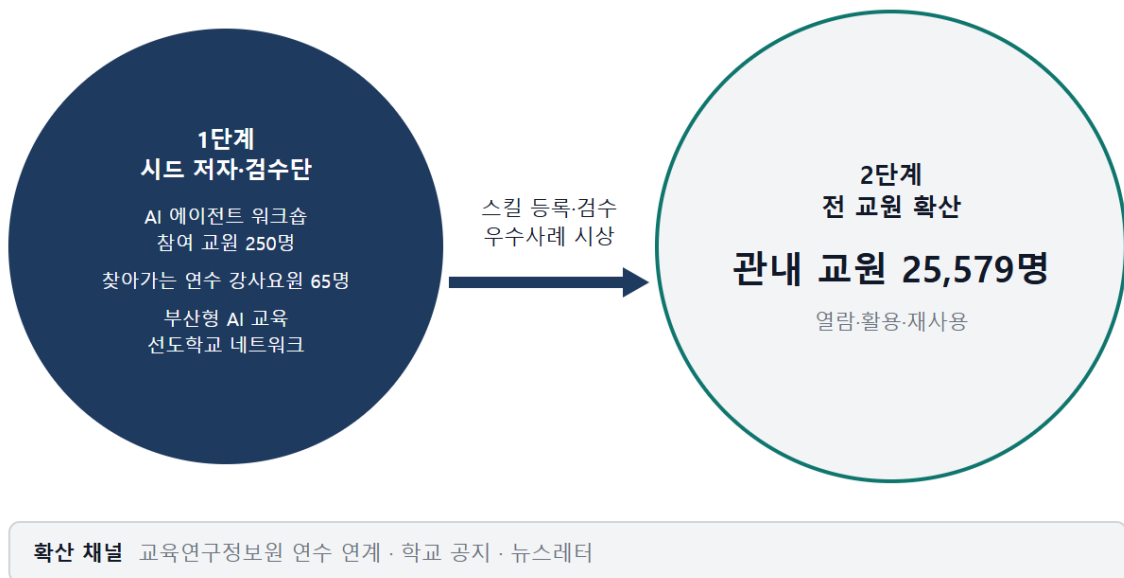
[그림 3] 부산은 AI 도구 계층을 전국 최고 수준으로 갖췄다 — 본 사업은 그 위의 지식 계층 공백을 채운다

부산교육청이 운영 중인 AI 서비스들은 모두 'AI'를 쓰는 도구입니다. 본 포털은 'AI'를 잘 쓰는 법(스킬)'을 축적·공유하는 지식 계층으로 역할이 다르며, 기존 시스템 전체가 콘텐츠 공급원이자 연계 대상이 됩니다.

기존 시스템	성격	본 사업과의 구분	연계 방안
BeAT	교사·학생 AI 튜터(교사용 2026.4, 학생용 2026.6 개통)	AI를 '쓰는' 교수·학습 도구	BeAT 활용 스킬·프롬프트를 아카이브 핵심 카테고리로 편성
PenGPT	교직원 AI 비서(2025.9 전면 개통, 약 3만 명)	행정업무 자동화 도구	행정 스킬 카테고리 활용 노하우 수록
PENZ	전 학생·교직원 통합계정(2026.9 전면 도입 예정)	인증(SSO) 인프라 — 기능 중복 없음	회원 인증 연계 1순위 후보 — 신규 계정 구축 부담 제거
BASS	부산학력향상지원시스템 — AI 학력 진단·맞춤학습(2023.9)	학생 학습 플랫폼	역할 구분 명시 — 학생 학습 vs 교원 지식
부산에듀원	통합 학습·실습 플랫폼	실습·LMS 실행 환경	스킬 실습장으로 상호 링크
부산교수학습센터	수업자료 공유 사이트	정적 자료 게시판 — 실행형 AI 스킬 아카이브와 상이	기존 자료의 AI 스킬화 이관 경로 제시
배움누리터	교원 원격연수 플랫폼(교육연구정보원)	연수 이수 플랫폼	우수 스킬의 연수 콘텐츠화·확산 채널

II-5. 확산 전략 — 시드 저자군에서 전 교원으로

2단계 확산 전략



[그림 4] 검증된 시드 저자군에서 시작해 관내 교원 25,579 명으로 확산한다

1 단계 시드 저자군은 이미 존재합니다. AI 에이전트 워크숍 참여 교원·교육전문직 250 명, 찾아가는 연수 전문 강사요원 65 명, 부산형 AI 교육 선도학교 네트워크가 초기 콘텐츠 제작·검수의 파트너입니다. 개통 후에는 부산광역시교육청교육연구정보원의 연수 채널과 연계해 전 교원으로 확산합니다. 확산 성과는 관리자 통계(가입·다운로드)로 매월 확인합니다.

C 안은 시스템·콘텐츠·역량을 한 사업으로 묶는 완성형입니다. 교원이 문장으로 묻는 지능형 포털, 40 종의 검증 콘텐츠, 15 시간 직무연수, 그리고 준공 후 12 개월 유지관리가 결합해 — 구축과 동시에 확산이 시작되고, 개통 이후가 보장되는 안입니다. 'AI 교수학습지원센터 구축' 공약의 실행 모델로 곧바로 보고 가능한 구성입니다.

II-6. 추진 전략

전략	실행 방법	검증 수단
신속 개통	16 주 내 개통 — 검증된 웹 스택과 기보유 CMS 코어 재사용으로 신규 개발 범위를 축소한다(Ⅶ장 산출내역의 FP 계상 근거)	주 단위 공정표(V장)
검증된 콘텐츠	스킬 40 종 전량을 상용 생성형 AI 동작 검증과 현직 교원 검수를 거쳐 게시한다	검수확인서·Ⅲ장 제작 프로세스
현장 확산	시드 저자군 연계와 이용 통계 기반 운영으로 개통 이후의 이용률을 만든다	II-5 확산 전략·관리자 통계
역량과 함께	15 시간 직무연수 산출물(교원 제작 스킬)이 포털 신규	연수 결과보고서·산출물

확산	콘텐츠 후보가 되는 순환 구조를 만든다	
개통 후 1 년 보장	12 개월 유지관리(월간 보고·분기 점검·스킬 15 종 무상 갱신)로 서비스 공백을 차단한다	월간 운영보고서(PMR-002)

표-7. 개발 방법론

본 사업 규모(총 사업기간 16 주)에서는 무거운 방법론보다 짧은 주기의 확인이 품질을 만듭니다. 2 주 단위로 동작하는 화면을 발주기관에 공유하고, 화면설계서 승인(설계 단계)과 중간보고(개발 단계) 두 지점에서 요구사항 정의서 대비 이행 현황을 대조합니다. 담당: PM. 산출물: 단계별 검토 회의록.

Ⅲ. 기술 및 기능

Ⅲ-1. 시스템 개요

시스템 구성도 — C안 · 지능형 포털(AI 계층)



[그림 5] AI 계층이 의미 검색·추천·체험을 담당하고, 외부 AI 장애 시 기본 검색으로 대체 동작한다 (SFR-004 · SFR-005 · SFR-006 · ECR-001)

Ⅲ-2. 기능 요구사항 구현방안 — 교원이 검색 한 번으로 스킬에 도달하는 포털

가. 스킬 탐색 — 4 축 분류·컬렉션·미리보기

[대응 요구사항: SFR-001 · SFR-002 · SFR-003 · SFR-007]

요구 분석 — 40 종 규모에서는 분류·검색·큐레이션이 함께 있어야 탐색이 성립한다. 교원은 분류 체계가 아니라 문장으로 필요를 표현하므로, 전통 탐색은 AI 검색(나 항목)의 안전망 역할을 겸한다.

- 학교급·교과·업무유형·활용도구 4 축 분류와 큐레이션 컬렉션을 제공한다(SFR-002).
- 키워드 검색·다중 조건 필터·3 종 정렬을 제공한다(SFR-003).
- README 형식 설명 문서를 서식 유지 상태로 미리보기 렌더링한다(SFR-007).

적용 기술: 다중 필터 색인 + 마크다운 렌더러

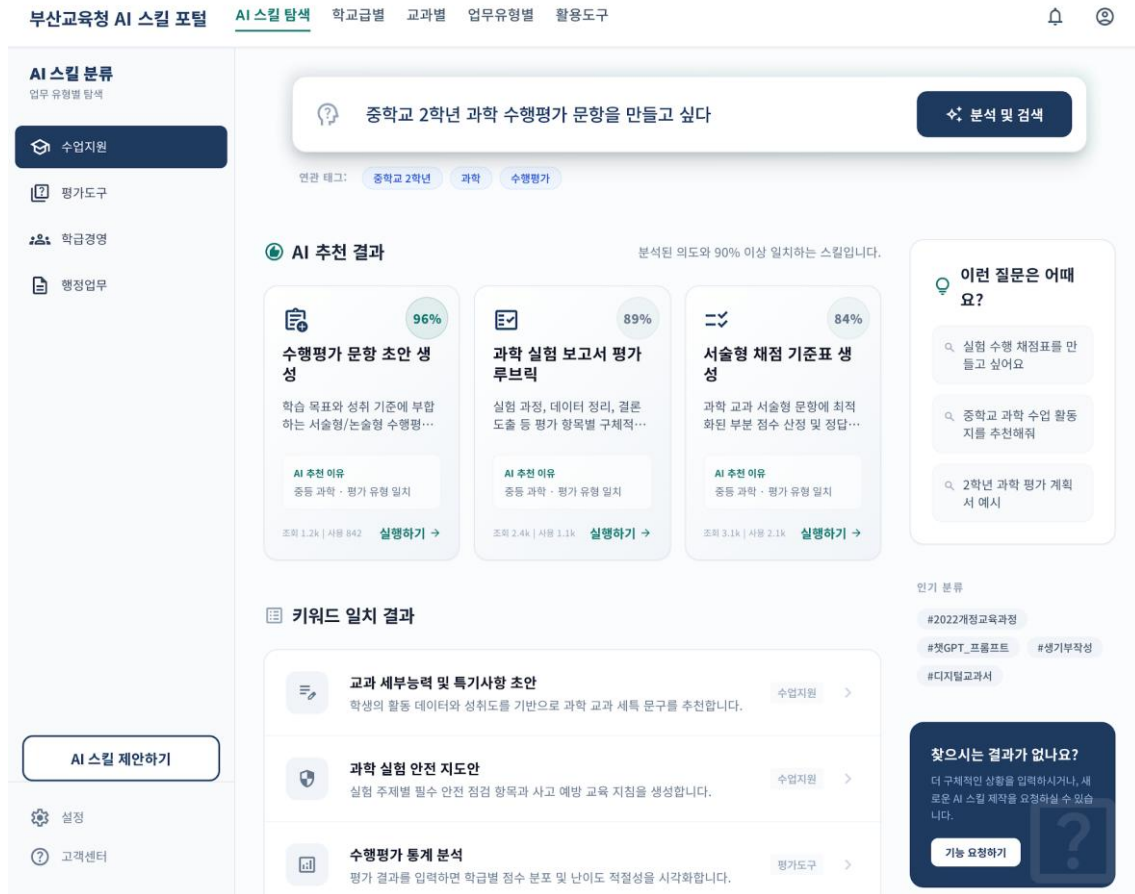
나. AI 자연어 검색·맞춤 추천

[대응 요구사항: SFR-004 · SFR-005 · ECR-001]

요구 분석 — "중학교 2 학년 과학 수행평가 문항을 만들고 싶다"라는 문장이 곧 검색어다. 임베딩 의미 검색과 키워드 검색을 결합한 혼합 방식이 재현율과 정확도를 함께 잡는다.

- 스킬 표준 서식 전체를 임베딩해 의미 검색을 구현하고, 키워드 일치 결과와 결합한 혼합 순위를 적용한다(SFR-004).
- 검색 품질은 대표 질의 30 건으로 평가해 결과서를 제출한다(QUR-003) — 13 주차 평가 후 임계 미달 항목은 가중치·색인을 보강한다.
- 이용자의 소속 학교급·교과와 열람 이력을 근거로 메인 맞춤 추천과 상세 하단 관련 스킬을 노출한다(SFR-005).
- 외부 AI 서비스 장애 시 키워드 검색·기본 목록으로 대체 동작한다(ECR-001) — 장애가 서비스 중단이 되지 않게 한다.
- 검색어 로그를 수집해 미보유 자료 영역을 관리자가 확인한다(SFR-014 연계).

적용 기술: 임베딩 색인(pgvector) + 혼합 랭킹 + 장애 감지 폴백



[그림 6] 교원이 문장으로 물으면 적합한 스킬이 추천 이유와 함께 제시된다 (SFR-004 · SFR-005)

다. 브라우저 내 체험

[대응 요구사항: SFR-006 · SER-003]

요구 분석 — 내려받기 전에 '내 업무에 되는지'를 확인시키는 체험이 확산의 가속 장치다. 동시에 외부 AI 로의 개인정보 전송이라는 가장 민감한 지점이므로 통제를 내장해 설계한다.

- 대표 스킬 3 종을 설치 없이 브라우저에서 입력·실행·결과 확인한다(SFR-006).
- 이용량 상한(계정·일자별)과 오·남용 방지 정책을 수립해 적용하고, 초과 시 자동 차단한다(SFR-006).
- 입력 단계에서 개인정보 미입력 안내를 상시 노출하고, 전송 전 개인정보 패턴(성명·연락처·주민등록번호 형식)을 필터링한다(SER-003).
- 외부 AI 이용료는 준공 후 12 개월분을 사업비에 포함했다(VII장 산출내역).

적용 기술: 체험 게이트웨이(율리밋·필터) + 외부 AI API

부산교육청 AI 스킬 포털
AI 스킬 탐색
학교급별
교과별
업무유형별
커뮤니티
검색어를 입력하세요
🔔
👤 박 교사님

AI 스킬 탐색 > 업무유형별 > 평가 도구
수행평가 문항 초안 생성 — 체험하기
성취기준을 기반으로 서술형 및 논술형 수행평가 문항의 초안을 빠르게 생성합니다.
오늘 남은 체험 횟수 3회

⚠️ 안전한 사용을 위해 학생 이름, 주민번호 등 개인정보를 입력하지 마세요. 생성 결과는 AI 모델에 의해 작성되므로 사실과 다를 수 있습니다.

문항 생성 조건 입력

학교급
중학교
교과
과학

단원 및 성취기준 입력
0/500자
예) 중학교 2학년 '생물의 구성과 다양성' 단원. 동물과 식물의 세포 구조 차이점을 비교하고 각 구조의 기능을 설명할 수 있다.

문항 수
1개
2개
3개

생성하기

생성 결과
서술형 문항 특화
교육과정 준수

ITEM 01
복사

[서술형] 동물 세포와 식물 세포의 구조적 차이점 분석

[문항]
현미경으로 관찰한 두 종류의 세포 자료를 보고, 식물 세포에서만 관찰되는 특징적인 구조 두 가지를 찾아 쓰고, 각각의 구조가 식물의 생존에 어떤 역할을 하는지 서술하시오.

재점 핵심 요소:
세포벽과 엽록체의 명칭 기술 여부, 각각 '세포 형태 유지' 및 '광합성을 통한 에너지 생성'의 기능 설명 포함 여부.

ITEM 02
복사

[서술형] 세포의 유전 정보 저장 및 통제 기능

[문항]
세포 내에서 생명 활동의 중심이 되는 '핵'의 중요성을 언급하고, 핵이 제거된 세포에서 일어날 수 있는 변화를 생명 활동의 통제 관점에서 논리적으로 설명하시오.

재점 핵심 요소:
핵에 유전 물질(DNA)이 포함되어 있다는 사실 언급, 단백질 합성 및 세포 분열 조절 실패로 인한 생명 유지 불가 설명 여부.

[그림 7] 설치 없이 브라우저에서 스킬을 체험한다 — 이용량 상한과 개인정보 필터링을 내장한다 (SFR-006 · SER-003)

라. 회원·참여·버전

[대응 요구사항: SFR-008 · SFR-009 · SFR-010]

요구 분석 — 교원·검수자·관리자 3 단계 권한이 콘텐츠 품질 관리(검수 워크플로)를 시스템 안으로 가져온다.

- 자체 회원 또는 지정 인증수단 연동 로그인과 3 단계 권한을 제공한다(SFR-008) — PENZ(2026.9 전면 도입 예정) 연동을 1 순위 후보로 설계한다.
- 즐겨찾기·5 단계 평점·후기·신고·숨김을 제공한다(SFR-009).
- 개정 이력 관리·이전 버전 조회·개정 알림을 제공한다(SFR-010).

적용 기술: 역할 기반 접근 제어 + 버전 스냅샷 + 알림 큐

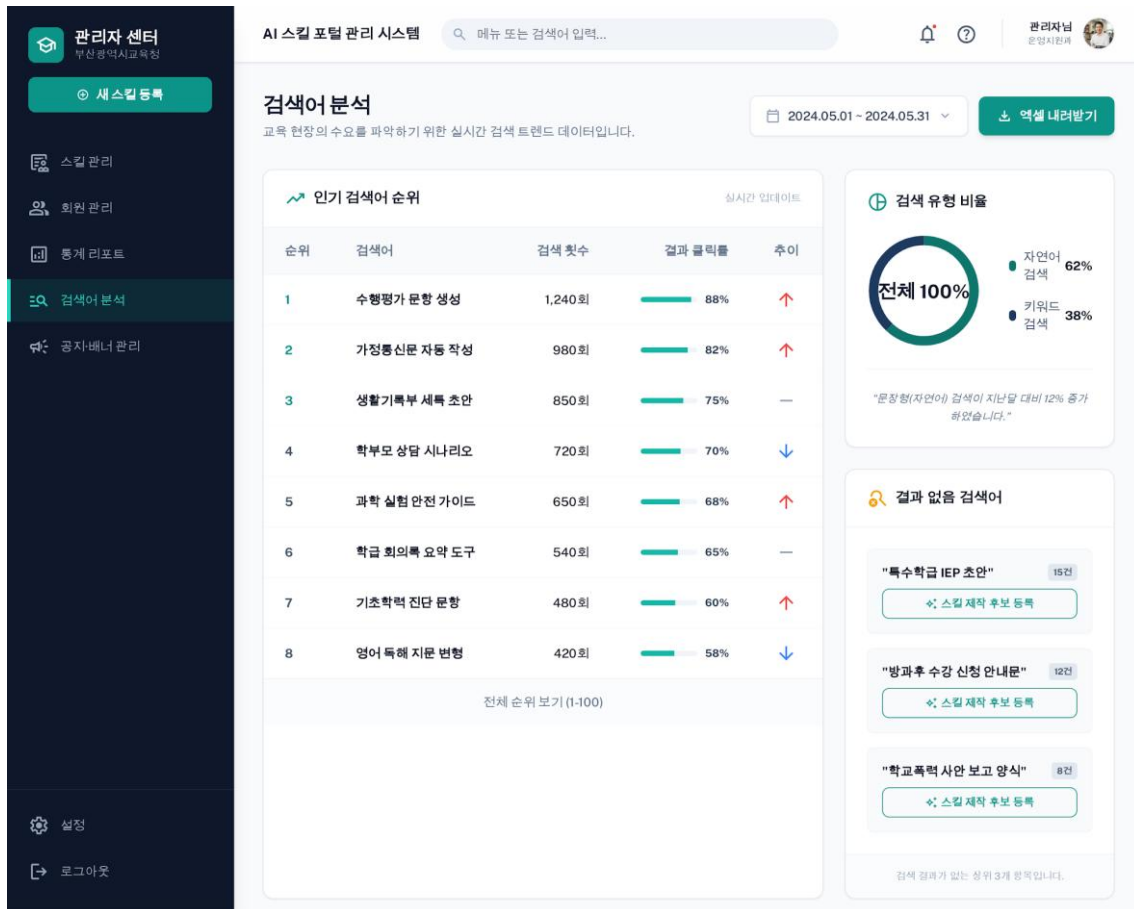
마. 관리자 — 운영·대시보드

[대응 요구사항: SFR-011 · SFR-012 · SFR-013 · SFR-014]

요구 분석 — 검색어 로그와 이용 통계가 '다음에 만들 스킬'을 알려주는 운영 데이터가 된다.

- 다운로드·복사 집계(SFR-011), 콘텐츠 일괄 등록(SFR-012), 회원·후기 관리(SFR-013)를 제공한다.
- 조회·다운로드·평점·검색어 현황을 시각화한 대시보드와 기간·학교급·업무유형별 엑셀 내려받기를 제공한다(SFR-014).
- '결과 없음 검색어' 목록을 스킬 제작 후보로 연결해 유지관리 기간의 콘텐츠 갱신 우선순위를 데이터로 정한다.

적용 기술: 대시보드 집계 + 검색 로그 파이프라인



[그림 8] 검색어 로그가 다음에 만들 스킬을 알려준다 — 미보유 영역을 데이터로 확인한다 (SFR-014 · QUR-003)

Ⅲ-3. 시스템 구성·운영환경

[대응 요구사항: SIR-001 · SIR-002]

공용 클라우드에 배포하고 도메인 연결과 SSL 인증서를 적용합니다. 준공 후 12개월분 클라우드 이용료·도메인 비용을 사업비에 포함했습니다(Ⅶ장 산출내역). 백업은 일 1회 자동 수행하고 30일분을 보관하며, 복구 절차를 관리자 매뉴얼에 수록하고 인수인계 교육에서 실습합니다.

클라우드는 클라우드컴퓨팅서비스 보안인증(CSAP)을 보유한 사업자의 국내 리전으로 한정합니다. 발주기관이 내부 인프라 사용을 지정하면 착수 단계에서 구성도를 갱신해 보안성 검토 적합성을 유지합니다.

기술 스택: Node.js 기반 웹 애플리케이션 + PostgreSQL(+pgvector 임베딩 색인) + Nginx(공용 클라우드). 외부 AI API 는 체험 게이트웨이 뒤에 두어 키·이용량·필터링을 서버에서 통제한다. 전자정부 표준프레임워크는 미채택하되 사유를 명시하고(Ⅲ-5 판정표) 표준 배포 문서로 운영 호환성을 확보한다.

Ⅲ-4. 데이터 설계

[대응 요구사항: DAR-001]

분류 축	값
학교급	유 · 초 · 중 · 고 · 특수
교과	국어 · 수학 · 과학 · 영어 등 교과군
업무유형	수업 · 평가 · 학급경영 · 행정
활용 도구	주요 상용 생성형 AI 서비스

4 축 분류·태그·컬렉션을 함께 부여합니다. 발주기관이 기존 보유 자료의 이관을 요청하면 표준 서식으로 변환해 등록합니다(DAR-001, 선택 요구 수용).

스킬 본문은 표준 서식(활용 목적 · 대상 · 사용 절차 · 입력 예시 · 출력 예시 · 유의사항 · 개정 이력)을 데이터 구조로 강제해, 화면 표준화와 품질 검수가 같은 서식을 공유합니다.

Ⅲ-5. 보안 이행방안

[대응 요구사항: SER-001 · SER-002 · SER-003]

본 사업 규모에 적용되는 보안·품질 제도를 근거 조문과 함께 판정했습니다. 제도 이름의 나열이 아니라 적용/비적용의 판정 근거를 제시합니다.

제도	판정	근거	본 제안의 대응
정보시스템 감리	비적용	전자정부법 제 57 조·시행령 제 71 조 (사업비 5 억원 미만)	대체 품질활동을 IV장에 명시
SW 개발보안(시큐어코딩)	적용	행안부 「정보시스템 구축·운영 지침」 제 50~53 조 (금액 무관)	보안약점 진단 → 조치 → 잔여 약점 보고서 제출
보안성 검토	발주기관 소관 — 협조	교육부 정보보안 기본지침	착수 시 정보통신망 구성도·자체 보안대책을 최신화해 제출
개인정보 영향평가	비적용	개인정보 보호법 시행령 제 35 조 (정보주체 규모 기준 미달)	교원 계정 최대 25,579 명 — 기준(5 만/50 만/100 만명) 전부 미달. 학생 계정은 수집하지 않음
웹 접근성	준수 의무 (인증마크는 임의)	장애인차별금지법 제 21 조, KWCA 2.2	33 개 검사항목 자가진단 결과표 제출(IV장)

개인정보 수탁자 의무	적용	개인정보 보호법 제 26 조	위·수탁 문서 체결, 참여인력 연 1 회 교육, 발주기관 점검 수용
전자정부 표준프레임워크	미채택 — 사유 명시	「정보시스템 구축·운영 지침」의 우선 적용 고려 대상	본문 Ⅲ-4 의 경량 스택 채택 사유와 표준 배포 문서로 운영 호환성 확보

웹 취약점 점검(SER-001)은 개통 전 OWASP 상위 위험을 포함한 점검 → 조치 → 재점검 절차로 수행하고 결과보고서를 검수 산출물로 제출합니다. 시험 데이터는 가명 처리본만 사용하며, 종료 시 관련 자료를 반납·파기하고 결과를 통보합니다(과업지시서 X I 장).

Ⅲ-6. 콘텐츠 제작 방안 — 스킬 40 중

콘텐츠 제작·검수 프로세스



[그림 9] 모든 스킬은 상용 생성형 AI 동작 검증과 현직 교원 검수를 거쳐야 게시된다 (SFR-001)

영역 배분(예시): 수업 설계 10 중, 평가·피드백 9 중, 학급 경영 6 중, 교육행정 문서 7 중, 특수교육·상담 4 중, 학교 실무 기타 4 중 — 최종 배분은 교원 요구조사(설문 100 명·인터뷰 10 회) 결과를 반영해 발주기관과 협의 확정합니다. 각 스킬은 상용 생성형 AI 3 종 이상에서 동작을 확인해 서비스별 차이를 기록하고, 현직 교원 5 인 이상 검수 의견과 반영 결과를 문서로 제출합니다.

IV. 성능 및 품질

[대응 요구사항: QUR-001 · QUR-002 · QUR-003]

본 사업은 정보시스템 감리 비대상(사업비 5 억원 미만)이므로, 품질 확보 활동을 다음과 같이 대체·명시합니다: 단계별 산출물 검토회의(설계·개발 각 1 회 이상, PM 주관), 기능별 테스트 시나리오 작성·수행(개발자), 웹 접근성 자가진단(디자이너), 개통 전 웹 취약점 점검(PM·개발자). 각 활동의 결과는 시험결과서와 자가진단 결과표로 검수 시 제출합니다.

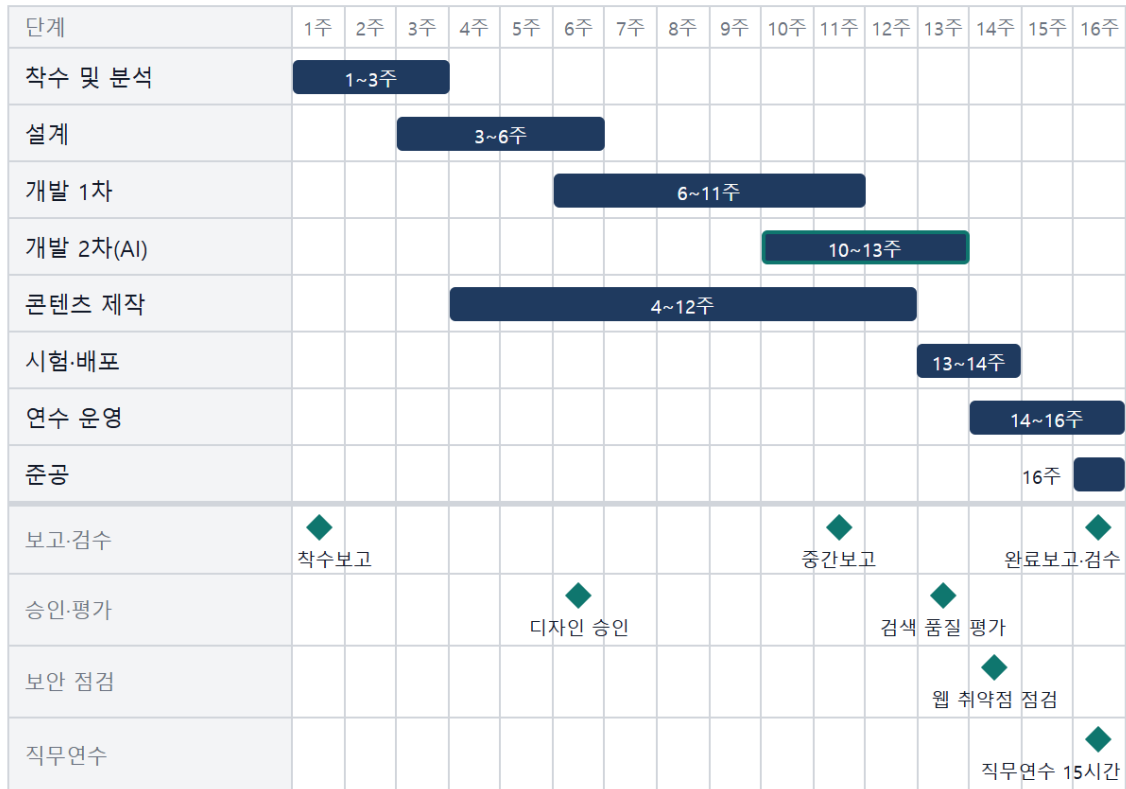
품질 항목	목표	검증 방법	관련 ID
접근성	KWCAG 2.2 33 개 검사항목 준수	자가진단 결과표 — 항목별 준수 여부 표기	QUR-001
호환성	Chrome · Edge · Safari 최신 버전 정상 동작	브라우저별 핵심 시나리오 시험	QUR-002
성능	목록·검색 응답 3 초 이내(고교생과 교사 7 만 명이 이용하는 BeAT 공표 규모를 참조해 동시 이용 상황 기준으로 시험)	시험결과서 — 측정값 기재	—
백업·복구	일 1 회 자동 백업, 복구 리허설 1 회	복구 절차서·리허설 기록	SIR-002
검색 품질	대표 질의 30 건 검색 정확도 평가 — 평가 기준·결과를 결과서로 제출	검색 품질 평가 결과서(13 주차)	QUR-003
체험 안전	개인정보 패턴 필터링 동작과 이용량 상한 차단을 시나리오 시험	시험결과서	SER-003

V. 프로젝트 관리

[대응 요구사항: PMR-001 · PMR-002]

V-1. 추진 일정

C안 주 단위 공정표(총 16주)



■ 막대 = 수행 기간 ◆ 다이아몬드 = 마일스톤 ■ 강조 테두리 = 개발 2차(AI)

[그림 10] 16 주 8 단계 공정 — AI 기능을 2 차 개발로 분리해 일정 리스크를 통제한다 (PMR-001 · QUR-003)

단계	구분	기간	주요 활동
1 단계	착수 및 분석	1~3 주	착수보고, 사례조사(10 개 이상), 교원 요구조사(설문 100 명·인터뷰 10 회)
2 단계	설계	3~6 주	정보구조 설계, 화면설계서, 디자인 시안(메인 3 안 이상) 승인
3 단계	개발(1 차)	6~11 주	이용자·회원·관리자 기능 개발, 중간보고
4 단계	개발(2 차)	10~13 주	AI 자연어 검색·추천·체험 기능 개발 및 검색 품질 평가
5 단계	콘텐츠 제작	4~12 주	스킬 40 종 제작 및 현직 교원 5 인 이상 검수
6 단계	시험·배포	13~14 주	통합시험, 웹 취약점 점검, 접근성 자체 점검, 클라우드 배포
7 단계	연수 운영	14~16 주	직무연수 15 시간 운영, 안내 영상 5 편 게시
8 단계	준공	16 주	관리자 교육(6 시간 이상), 완료보고 및 검수
운영	유지관리	준공 후 12 개월	장애 대응, 오류 수정, 콘텐츠 갱신, 월간 보고·분기 점검회의

착수계·사업수행계획서는 계약체결일로부터 7 일 이내에 제출하고 착수보고를 실시합니다(과업지시서 Ⅶ-2). 일정 변경이 필요하면 발주기관과 서면 협의로 조정하되 총 사업기간은 준수합니다.

V-2. 수행 조직

역할	인원	자격 요건(과업지시서 Ⅶ-1)	담당 업무
총괄책임자(PM)	1 명	정보처리 또는 SW 분야 경력 7 년 이상	사업 총괄, 발주기관 협의 창구
개발자	2 명 이상	웹 개발 경력 3 년 이상(1 명은 5 년 이상)	프론트엔드·백엔드 개발
AI 기능 담당	1 명 이상	AI·데이터 분야 경력 3 년 이상 또는 관련 실적	자연어 검색·추천·체험 기능 개발
디자이너	1 명 이상	웹 디자인 경력 3 년 이상	UI/UX 디자인 및 퍼블리싱
콘텐츠 기획자	1 명 이상	교육 분야 또는 생성형 AI 활용 교육 경력	스킬 콘텐츠 기획·제작
연수 강사	1 명 이상	생성형 AI 활용 교원 연수 강의 실적	직무연수 설계 및 운영

참여인력은 착수 시 명단 기준으로 고정하며, 교체가 불가피하면 동등 이상 자격 인력으로 발주기관 사전 승인을 받아 교체합니다. PM 실명과 경력 증빙은 착수계(사업책임자계)와 일치시켜 제출합니다.

V-3. 보고·의사소통 체계

층위	주기	형식	내용·결정 범위
진행 공유	격주 1 회 이상(내부 기준 주 1 회)	서면(전자우편)·유선	진행률·이슈·다음 주 계획 — 과업지시서 Ⅶ-2 이행
단계 보고	착수 · 중간 · 완료 3 회	대면 보고회	단계 산출물 승인, 범위·일정 조정 협의
검토 회의	설계·개발 단계별 1 회 이상	대면·화상	화면설계서 승인, 요구사항 대비 이행 대조
수시 협의	발주기관 요청 시	대면(부산 관내 당일 대응)	현안 처리 — 요청일 기준 익일 내 회신

V-4. 위험 관리

위험	발생가능성	영향도	대응(담당)	대안
AI 스킬 콘텐츠의 저작권·라이선스 확인 지연	중	높음	착수 2 주 내 소재·인용 기준표를 확정하고 스킬별 체크리스트로 제작 단계에서 확인(콘텐츠 기획자)	문제 소지 항목은 자체 제작 예시로 대체
교육청 내부 절차(도메인·보안성 검토 이행 확인)로 인한 배포 지연	중	중	착수보고에서 내부 절차 일정을 확인해 공정표에 반영(PM), 개통 2 주 전 사전 점검	임시 도메인으로 검수를 먼저 진행하고 공식 도메인 전환을 분리

학사일정(시험·방학)과 교원 검수·연수 일정 충돌	높음	중	착수 시 발주기관과 검수·연수 후보일을 2 개 이상 확보(PM)	온라인 병행·분산 검수로 전환
웹 취약점 점검 결과 조치 소요	중	중	개발 중 시큐어코딩 진단을 병행해 개통 전 점검에서의 신규 발견을 축소(개발자)	조치 기간 1 주를 공정표 버퍼로 확보
의미 검색 품질이 기준 미달	중	높음	대표 질의 30 건 평가를 13 주차에 실시하고 임계 미달 시 하이브리드 가중치·색인 보강(AI 담당)	키워드 검색 우선 노출로 대체 동작(ECR-001) 후 재평가
체험 기능 오·남용(이용량 급증)	중	중	계정·일자별 이용량 상한과 자동 차단 정책을 개통 전 적용(AI 담당)	상한 조정은 발주기관과 협의해 운영 정책으로 관리

V-5. 기밀·보안 관리

전 참여인력의 보안서약서를 착수 시 제출하고, 사업 중 취득한 정보는 목적 외 사용을 금지하며 이 의무는 계약 종료 후에도 유지합니다. 개발·시험에는 가명 처리 데이터만 사용하고, 종료 시 보유 자료를 반납하거나 복구 불가능한 방법으로 파기해 결과를 통보합니다(과업지시서 X I 장). 저장매체 처리와 발주기관 보안점검에 협조합니다.

VI. 프로젝트 지원

VI-1. 인수인계

관리자 기능 교육(6 시간 이상)을 발주기관 담당자 대상으로 실시하고, 이용자·관리자 매뉴얼을 함께 제출합니다. 소스코드는 형상관리 저장소 또는 압축본으로 제 3 자 라이선스 목록과 함께 제출하며, 기보유 자산 사용 목록을 명시해 발주기관에 본 사업 목적 범위의 무상·영구 사용권을 부여합니다(과업지시서 X장).

VI-2. 교육·연수 지원

[대응 요구사항: PSR-001 · PSR-002]

총 15 시간(1 학점 상당) 직무연수 1 기수(30 명 내외)를 운영합니다. 과정계획서·차시별 지도안·교재(인쇄·전자)를 제작해 제출하고, 연수 장소는 발주기관이 제공하며 실습 환경 구성과 강사 운영은 수행사가 담당합니다(PSR-001). 학점 인정 절차가 필요하면 관련 서류 작성을 지원합니다.

차시	주제	내용
1~3 차시	생성형 AI 기초와 안전한 활용	AI 원리 이해, 개인정보·저작권 유의사항, 교육청 가이드라인
4~6 차시	포털 활용	검색·체험·즐거찾기 실습, 표준 서식 읽는 법
7~10 차시	영역별 스킬 실습	수업 설계·평가·학급경영·행정 영역 대표 스킬 실습
11~14 차시	내 업무 스킬 만들기	자기 업무 스킬 변형·제작 실습(산출물 제작)
15 차시	공유·정리	제작 스킬 발표, 포털 등록 절차, 사후 자기평가

연수 종료 시 참여 교원이 자신의 업무에 맞는 스킬 결과물을 직접 제작해 산출하도록 과정을 설계했습니다 — 연수 산출물이 포털의 신규 콘텐츠 후보가 되는 순환 구조입니다. 만족도 조사와 사전·사후 역량 자기평가를 실시해 분석 결과를 보고합니다.

안내 영상 5 편(편당 5 분 내외, 자막 포함)을 제작해 포털에 게시합니다(PSR-002): 포털 소개 / 검색·체험 / 수업 활용 / 행정 활용 / 안전 활용 기준.



[그림 11] 직무연수 참여 교원은 자신의 업무에 맞는 스킬을 직접 제작해 산출한다 (PSR-001)

VI-3. 기술지원

장애·문의 접수 창구(전자우편·유선)를 단일화하고 접수 대장을 유지합니다. 부산 관내 소재의 이점으로 현장 대응이 필요한 사안은 익일 내 방문합니다.

VI-4. 하자보수

유지관리 기간은 준공검사일로부터 12 개월로 하며 그 비용은 계약금액에 포함된다. 장애 발생 시 통보 후 4 시간 이내 접수, 24 시간 이내 1 차 조치를 원칙으로 하고, 생성형 AI 서비스 변경으로 동작하지 않는 스킬은 기간 중 최대 15 종까지 무상 갱신한다(과업지시서 IX장).

하자보수 범위는 과업지시서 IX장을 따르며, 신규 기능 추가는 별도 협의 사항으로 구분합니다. 하자담보 기간 종료 이후의 운영·유지관리는 별도 계약으로 제안드립니다.

VI-5. 지속가능성 — 구축 후 방치되지 않는 장치

e 학습터가 2026 년 2 월 서비스를 종료한 전례는 '구축 이후'가 공공 플랫폼의 진짜 시험대임을 보여줍니다. 본 제안은 방치를 막는 장치를 사업 범위 안에 내장합니다.

방치 원인(전례)	본 사업의 내장 장치
콘텐츠가 갱신되지 않음	버전 관리·개정 알림(SFR)과 관리자 등록 워크플로 — 갱신이 기능으로 존재
이용 실태를 아무도 보지 않음	스킬별 조회·다운로드 통계와 기간별 집계 — 차년도 고도화의 근거 데이터
운영 주체가 사라짐	12 개월 유지관리(월간 보고·분기 점검회의) 후 운영 이관
요구가 반영될 통로가 없음	후기·평점과 관리자 통계가 요구 수집 채널로 동작

VI-6. 12 개월 유지관리 체계

[대응 요구사항: PMR-002]

항목	내용
기간·비용	준공검사일로부터 12 개월 — 비용은 계약금액에 포함(Ⅶ장 산출내역)
장애 대응	통보 후 4 시간 이내 접수, 24 시간 이내 1 차 조치. 중대 장애는 즉시 보고
보고	월 1 회 운영 현황 보고서(접속 통계·장애 조치 내역), 분기 1 회 운영 점검 회의
콘텐츠 갱신	생성형 AI 서비스 변경으로 동작하지 않는 스킴을 기간 중 최대 15 종 무상 갱신 — 검색어 로그의 미보유 영역 데이터로 갱신 우선순위를 정함
범위 구분	단순 오류·문안 수정·콘텐츠 등록 지원은 유지관리 범위, 신규 기능은 별도 협의

Ⅶ. 산출내역서

본 사업은 SW 개발 예산 5 천만원 미만으로 KOSA 「SW 사업 대가산정 가이드」상 기능점수 방식 예외 사업이나, 산출 근거의 객관성을 위해 기능점수(간이법) 방식을 적용했습니다. SW 개발비는 기능점수로, 콘텐츠 제작·연수·직접경비는 성격이 다른 비용이므로 별도 항목으로 분리해 이중계상을 배제했습니다.

Ⅶ-1. 총괄

연번	항목	산출 근거	금액(원)
1	포털·아카이브 SW 개발비(기능점수 방식)	30.8 FP × 605,784 원 × 보정계수 1.384320	25,828,846
2	교육용 AI 스킬 콘텐츠 제작(기획·제작·상용 AI 3 종 검증·교원 5 인 검수)	40 종 × 270,000 원	10,800,000
3	교원 직무연수 설계·운영(15 시간 1 기수, 지도안·교재·성과분석 포함)	15 시간 × 140,000 원	2,100,000
4	안내 영상 제작(편당 5 분 내외, 자막 포함)	5 편 × 320,000 원	1,600,000
5	클라우드 운영환경 이용료(준공 후 12 개월, 도메인·SSL·백업 포함)	12 월 × 150,000 원	1,800,000
6	외부 AI 서비스 이용료(체험·의미검색, 준공 후 12 개월)	12 월 × 80,000 원	960,000
7	도메인 등록(1 년)	1 년 × 50,000 원	50,000
8	매뉴얼·교재·보고서 인쇄	8 부 × 30,000 원	240,000
9	이윤 (개발원가의 6.28% — 법정 한도 25% 이내)	잔여 배분	1,621,154
	공급가액 합계		45,000,000
	부가가치세 (10%)		4,500,000
	총 계약금액 (부가세 포함)		49,500,000

총 계약금액 49,500,000 원은 발주 예산과 일치하며, 항목 합계는 자동 검산을 거쳤습니다.

이윤율은 법정 한도(개발원가의 25%, 국가계약법 시행규칙 제 8 조) 대비 6.3%만 적용해 예산을 기능과 콘텐츠에 배분했습니다.

Ⅶ-2. 기능점수 산정 내역

기능 모듈	단위프로세스	유형	FP
스킬 코어(4 축+컬렉션)	스킬 원장(4 축 분류·큐레이션 컬렉션)	ILF	7.5
콘텐츠 관리(관리자)	스킬 등록·게시전환·일괄등록	EI	4.0
스킬 탐색(이용자)	통합 검색·다중 필터·상세·README 미리보기	EQ	3.9
회원·권한(3 단계)	회원 원장(교원·검수자·관리자, 소속·교과)	ILF	7.5
AI 검색·추천	자연어 의미 검색·맞춤 추천 조회	EQ	3.9
브라우저 체험	대표 스킬 체험 실행·이용량 통제	EI	4.0

합계			30.8
----	--	--	------

간이법 고정 가중치(ILF 7.5 / EIF 5.4 / EI 4.0 / EO 5.2 / EQ 3.9)를 적용했습니다. 목록·상세 등 공통 화면 다수는 자사 기보유 CMS 코어를 재사용해 신규 개발분만 계상했습니다 — 안 간 가격 차이가 곧 기능 차이가 되도록 산정한 구조입니다.

Ⅶ-3. 보정계수 적용 근거

보정계수	값	선택 사유(요구사항 근거)
규모	1.28	총 FP 500 미만 — 가이드 고정값
연계복잡성	1.00	외부 AI 서비스 연동 및 장애 시 대체 동작(ECR-001)
성능	1.03	임베딩 의미 검색 응답·검색 품질 기준 충족(SFR-004, QUR-003)
운영환경 호환성	1.00	표준 반응형 웹, 3 종 브라우저(QUR-002)
보안성	1.05	외부 전송 통제·개인정보 패턴 필터링·암호화(SER-002, SER-003)

부록

부록 1. 기능점수 산정 근거 시트

발주기관이 감사 대응 시 그대로 활용하도록 단위프로세스 식별 기준을 요약합니다.

등록·수정·삭제·조회는 각각 별도 단위프로세스로 식별하되, 로그데이터·임시파일·단순 형태변환은 산정에서 제외했습니다(KOSA 가이드 간이법 기준).

부록 2. 약어·용어

용어	설명
교육용 AI 스킬	생성형 AI 를 교수·학습과 교육행정에 활용하기 위한 프롬프트·사용 절차·예시의 표준화된 묶음
FP(기능점수)	SW 기능 규모의 측정 단위 — KOSA SW 사업 대가산정 가이드 기준
KWCAG	한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침
CSAP	클라우드컴퓨팅서비스 보안인증
WBS	작업분류체계 — 공정표의 작업 단위 구조
SSO	통합 인증(단일 로그인)
임베딩	문장의 의미를 수치 벡터로 변환해 유사도를 계산하는 기술 — 자연어 검색의 기반
pgvector	PostgreSQL 의 벡터 색인 확장 — 별도 검색 엔진 없이 의미 검색을 구현

부록 3. 첨부 증빙 목록

연번	증빙
1	여성기업확인서 (유효기간 내)
2	중소기업(소상공인)확인서 (유효기간 내)
3	사업자등록증 사본
4	참여인력 경력 증빙 (착수 시 명단과 일치)
5	수행 실적 증빙 (계약서·완료확인서 사본)